2021 #5

Ch4 극값 · 유형: 절대 최대·최소 (compact 영역)

$f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$의 영역 $x^4 + y^4 \le 1$에서의 절대 최대·최소를 구하라.

Step 1 영역이 **compact**하고 f **continuous** → **extreme value** 존재 (Extreme Value Theorem).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 내부 **critical point**:
$f_x = 4x^3 - 4y = 0,\ f_y = 4y^3 - 4x = 0 \Rightarrow x = y^3,\ y = x^3 \Rightarrow (0,0), (\pm 1, \pm 1)$. $(\pm 1, \pm 1)$은 영역 밖 ($1^4+1^4=2>1$); $f(0,0) = 1$.

Step 3 경계 $x^4 + y^4 = 1$에서 **Lagrange**: $4x^3 - 4y = \lambda 4x^3,\ 4y^3 - 4x = \lambda 4y^3$. 두 식의 비로 $(1-\lambda)x^4 = (1-\lambda)y^4$를 얻어 $y = \pm x$만 가능 (λ=1이면 양 방정식에서 x=y=0이 되어 경계 조건에 모순이므로 λ≠1). 풀어 쓰면 첫 식에 x, 둘째 식에 y를 곱해 $(1-\lambda)x^4 = xy = (1-\lambda)y^4$을 얻고, λ≠1이므로 $x^4 = y^4$, 즉 $y = \pm x$이다.

Step 4 $y = x$: $x = \pm 2^{-1/4}$, $f = 2 - 2\sqrt{2} \approx -0.83$; $y = -x$: $x = \pm 2^{-1/4}$, $f = 2 + 2\sqrt{2} \approx 4.83$.

Step 5 비교 결과 최댓값 $2 + 2\sqrt{2}$ at $(\pm 2^{-1/4}, \mp 2^{-1/4})$, 최솟값 $2 - 2\sqrt{2}$ at $(\pm 2^{-1/4}, \pm 2^{-1/4})$.